



# ANÁLISE DE LONGO PRAZO DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Dissertação de Mestrado apresentada ao  
Programa de Pós-graduação em Engenharia  
Mecânica, COPPE, da Universidade Federal  
do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos  
necessários à obtenção do título de Mestre em  
Engenharia Mecânica.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Rio de Janeiro  
Novembro de 2026

ANÁLISE DE LONGO PRAZO DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO  
TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR  
MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO  
ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE  
ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO  
PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU  
DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Aprovada por: Prof. Nome do Primeiro Examinador Sobrenome  
Prof. Nome do Segundo Examinador Sobrenome  
Prof. Nome do Terceiro Examinador Sobrenome  
Prof. Nome do Quarto Examinador Sobrenome  
Prof. Nome do Quinto Examinador Sobrenome

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL  
NOVEMBRO DE 2026

de Souza Correa, Antonio Victor

Análise de longo prazo de membranas comerciais no tratamento de água de produção via destilação por membranas/Antonio Victor de Souza Correa. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2026.

X, 21 p.: il.; 29, 7cm.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Dissertação (mestrado) – UFRJ/COPPE/Programa de Engenharia Mecânica, 2026.

Referências Bibliográficas: p. 17 – 21.

1. Primeira palavra-chave. 2. Segunda palavra-chave. 3. Terceira palavra-chave. I. Naveira Cotta, Carolina. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Mecânica. III. Título.

*A alguém cujo valor é digno  
desta dedicatória.*

# Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos.

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

ANÁLISE DE LONGO PRAZO DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO  
TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR  
MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Novembro/2026

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Programa: Engenharia Mecânica

Apresenta-se, nesta tese, ...

Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

TEMPORAL ANALYSIS OF COMMERCIAL MEMBRANES IN THE  
TREATMENT OF PRODUCED WATER VIA MEMBRANE DISTILLATION.

Antonio Victor de Souza Correa

November/2026

Advisor: Carolina Naveira Cotta

Department: Mechanical Engineering

In this work, we present ...

# Sumário

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Lista de Figuras</b>                      | <b>ix</b> |
| <b>Lista de Tabelas</b>                      | <b>x</b>  |
| <b>1 Introdução</b>                          | <b>1</b>  |
| <b>2 Revisão Bibliográfica</b>               | <b>4</b>  |
| 2.1 Características de processo . . . . .    | 5         |
| 2.2 Tratamento de água . . . . .             | 8         |
| 2.3 Tratamento de água de produção . . . . . | 10        |
| <b>3 Metodologia</b>                         | <b>14</b> |
| <b>4 Resultados e Discussões</b>             | <b>15</b> |
| <b>5 Conclusões</b>                          | <b>16</b> |
| <b>Referências Bibliográficas</b>            | <b>17</b> |



# Lista de Figuras

- 2.1 Número de publicações ao longo dos anos durante o período pesquisado. 4

# Lista de Tabelas

# Capítulo 1

## Introdução

A extração de petróleo e gás apresenta como principal subproduto a água de produção, com uma geração aproximada de 250 milhões de barris (39,75 milhões de metros cúbicos) por dia [1, 2]. Estima-se que no ano de 2018 houve uma geração anual mundial de 6,8 bilhões de metros cúbicos de água de produção, o que promove desafios econômicos e ambientais para as empresas do ramo petrolífero, uma vez que o volume de água de produção gerado aumenta com o envelhecimento do poço e pode representar até 98% do material extraído [3, 4].

Água de produção é o termo utilizado para o conjunto de águas oriundas do processo de extração, sendo composta por água de formação (água presente naturalmente nos poços de petróleo) e água de injeção (água utilizada para manutenção da pressão do poço e auxiliar na remoção do petróleo), apresentando características e contaminantes que variam em função da geologia do ponto de extração, da localização geográfica e da profundidade do poço [4–6].

Como principais constituintes da água de produção, é possível destacar óleo disperso, gases de hidrocarbonetos dissolvidos, sais inorgânicos, ácidos orgânicos, hidrocarbonetos aromáticos, cetonas, fenóis, metais pesados, materiais radioativos de ocorrência natural, partículas sólidas em suspensão, anti-incrustantes, anticorrosivos e biocidas [7, 8].

Uma vez extraída, a água de produção precisa ser tratada de acordo com sua destinação, seja para descarte ou reinjeção. Em caso de descarte, é necessário observar as regulamentações ambientais do local de extração, como a recomendação 2001/1 da convenção Oslo Paris, que determina uma concentração de 30 mg/L de óleo em água [9]; a agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e a resolução número 393/2007 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) determinam uma concentração média mensal inferior a 29 mg/L para óleos e graxas e um valor diário máximo de 42 mg/L [10, 11].

No que diz respeito à água para reinjeção, a qualidade da água determina parâmetros de injeção como pressão e obstrução de poros. Nesse sentido, a análise

química da água utilizada determina a dosagem adequada de anti-incrustantes e anti-corrosivos, além de atender aos requisitos recomendados de conter no máximo 10 mg/L de sólidos suspensos totais (TSS) e 42 mg/L de óleo em água. Outro ponto de atenção é a compatibilidade química entre a água a ser utilizada na reinjeção e a água de formação presente no poço, de modo a evitar reações que propiciem a precipitação de compostos inorgânicos e a formação de encrustações [12, 13].

Mediante a necessidade de tratamento da água de produção, diferentes etapas de tratamento são empregadas para atender os requisitos das normas citadas anteriormente. De modo geral, tais etapas de tratamento são descritas na literatura de acordo com a tecnologia empregada e o nível de contaminantes presentes, compondo quatro grupos principais: primário, secundário, terciário e polimento, de modo que a destilação por membranas pode estar presente no grupo terciário ou na etapa de polimento [14–17].

O processo de destilação por membrana é um processo de separação onde a força motriz é a diferença de pressão de vapor parcial decorrente da diferença de temperatura entre os dois lados da membrana. Tal membrana é hidrofóbica e microporosa, de modo a permitir apenas a passagem de vapor por meio dos poros, uma vez que a diferença de vapor parcial promove a evaporação do fluido no lado quente do módulo [18–21].

O mecanismo para a recuperação do vapor varia de acordo com a geometria do módulo empregado, podendo ocorrer internamente ou externamente ao módulo. Em módulos de destilação por membrana com espaçamento de ar (AGMD) a condensação do vapor ocorre em contato com uma chapa resfriada localizada no interior do módulo, de modo que o permeado não entra em contato com o líquido de resfriamento. Nestes módulos, o espaçamento de ar é o fator mais impactante na transferência de calor e massa, uma vez que auxilia a reduzir a perda de calor por condução [18–21].

A confiabilidade de um equipamento aplicado na indústria está atrelada a capacidade de operar de acordo com os parâmetros de processo para o qual foi projetado sem apresentar falhas; A manutenibilidade de um equipamento reflete a capacidade e a facilidade da realização de reparos para restaurar a capacidade original de operação de um equipamento. Com base nesses conceitos, o conhecimento, o monitoramento e a compreensão dos modos de falha associados aos módulos de destilação por membranas tornam-se fundamentais para o adequado dimensionamento de seus componentes [22].

Entre os possíveis modos de falha em módulos de destilação por membrana, destacam-se o molhamento (*wetting*) e a incrustação (*fouling*), fenômenos que exercem impacto direto na qualidade do permeado e na redução do fluxo ao longo do tempo.

O molhamento é um fenômeno onde o líquido a ser tratado permeia os poros da membrana hidrofóbica. Este fenômeno está ligado as propriedades morfológicas da membrana, as características do fluido e os parâmetros do processo. No que diz respeito a membrana, é possível citar o diâmetro de poro, a rugosidade e o ângulo de contato; Para o líquido, a tensão superficial e a presença de surfactantes; Para os parâmetros de processo, a velocidade do escoamento, a diferença de pressão na superfície da membrana e a temperatura [23].

A incrustação no processo de destilação por membrana decorre de adsorção, acumulo ou precipitação na superfície da membrana. Assim como molhamento, este fenômeno é influenciado pelas propriedades da membrana, características do fluido e parâmetros do processo. A incrustação trás como principal consequência a redução da permeabilidade e consequentemente a redução do fluxo de permeado [24].

Ante ao exposto, a presente dissertação tem como objetivo analisar os efeitos temporais em membranas comerciais durante o tratamento de água de produção via destilação por membranas, visando identificar a morfologia da membrana mais resistente às condições operacionais e avaliar a influência do tempo de operação no desempenho do processo.

## Capítulo 2

### Revisão Bibliográfica

Visando observar o estado da arte sobre tratamento de água de produção via destilação por membranas, realizou-se o levantamento de artigos através da plataforma *Scopus*, no dia 19/01/2026, utilizando as seguintes palavras-chave: "Membrane", "Distillation", "Produced Water". Também foram aplicados os seguintes filtros: período de publicação (2015 a 2026), idioma inglês, sub áreas engenharia e engenharia química, palavras chaves "Distillation" e "Produced water" e com acesso livre.

Como resultado da pesquisa, foram obtidos 537 artigos, fig. 2.1, os quais foram avaliados com base em seus respectivos títulos e resumos, considerando pertinentes aqueles que retratam o uso de destilação por membranas para o tratamento de água de produção ou em estudos de longo prazo. Para priorizar os artigos com maior relevância, aplicou-se aos resumos o filtro "produced water", resultando em 33 artigos. De modo a observar os artigos que retratam os modos de falha do processo, também aplicaram-se os filtros "fouling", "wetting" e "swelling" ao título dos artigos, retornando 39, 24 e 1 artigo, respectivamente. Os artigos analisados até o momento são apresentados nas seções a seguir, incluindo referências citadas nos trabalhos selecionados.

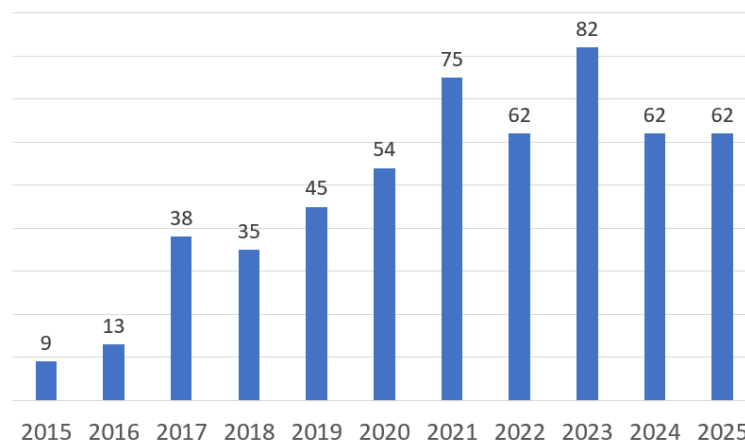


Figura 2.1: Número de publicações ao longo dos anos durante o período pesquisado.

## 2.1 Características de processo

### FALAR SOBRE O PROCESSO: TIPOS DE MÓDULO, MORFOLOGIA DE MEMBRANA, FÍSICA, DEFEITOS.

O estudo [25] (2016) trata da influencia das características do escoamento e da membrana no fluxo de permeado. Indica que a polarização de temperatura é mais forte em membranas finas, com alta permeabilidade e alta condutividade térmica. Apresenta o impacto da salidade na pressão de vapor.

O artigo utiliza um modelo de Monte Carlo para estimar a tortuosidade e a condutividade térmica das membranas, fazendo referencia a um artigo anterior que aborda o modelo utilizado. Indica que membranas mais finas são mais afetadas pelo aumento da salinidade, de modo que a depender das temperaturas empregadas, o efeito de polarização de temperatura pode levar a uma diferença de pressão negativa, principalmente para fluxos com baixo número de reynolds. Além disso, observa-se que as membranas mais finas são mais influenciadas pelas características do processo enquanto as membranas mais grossas são mais influenciadas pelas características da membrana.

O artigo [26] (2017) apresenta uma revisão ampla sobre os métodos de destilação por membrana, abordando o equacionamento da transferência de calor e massa para as principais configurações. O artigo tras uma breve comparação entre diferentes tipos de materiais de membranas e dos custos por  $m^3$ . São apresentadas opções para a utilização de MD com energia solar e calor residual. É apontado que os artigos não tratam da análise do ciclo de vida, o que é realizado por outras tecnologias, o que dificulta a quantificar o impacto ambiental. É apresentado uma tabela com os principais agentes de incrustação em MD (Alcalinos, não alcalinos, particulados, orgânicos e biológicos). O artigo aponta um gap em estudos que utilizem CFD para prever fouling.

Os autores [27] (2018) citam o uso do próprio fluido de alimentação como corrente do frio do módulo, permitindo seu pré-aquecimento durante a passagem pelo sistema. Os autores apresentam o equacionamento para a quantificação do custo de produção de água em MD, indicando que, na maioria dos estudos, o custo com aquecimento não é considerado devido ao reaproveitamento de calor. No entanto ressaltam que o cálculo deveria considerar os equipamentos necessários para a recuperação térmica, como os trocadores de calor.

O estudo indica que o gain output ratio (GOR) para módulos DCMD e PGMD é superior ao de módulos AGMD para baixas salinidades, porém apresenta rápida redução com o aumento da salinidade. O artigo esclarece que aumentar a condutividade do gap aumenta na produtividade, e que o mesmo não deve ser entendido com aumentar a condutividade da membrana, a qual aumenta a perda de calor, e

ambos não estão diretamente correlacionados.

Os autores apontam limitação na aplicação em larga escala de módulos CGMD, uma vez que estes módulos utilizam um gap muito pequeno (próximo de zero) ou espumas metálicas como espaçadores, o que provoca uma grande perda de carga, dificultando a saída do permeado. O airgap é tratado como uma membrana mais espessa, de modo a apresentar baixa condutividade térmica e alta permeabilidade, características que facilitam a obter um maior GOR para altas salinidades.

O desempenho do módulo CGMD se aproxima do AGMD para baixos fluxos e alto GOR quando se utiliza uma membrana mais espessa. O artigo expõe que AGMD é o módulo promissor para tratamento de altas salinidades, mas ressalta que um gap pequeno (aprox 1mm) pode ser inundado pelo permeado gerado, alterando o módulo para PGMD, o qual não performa bem em altas salinidades. Este ponto indica uma dificuldade a ser superada ao escalar o módulo.

Por fim, o trabalho propõe uma abordagem de dimensionamento baseada em analogias com trocadores de calor, apresentando um método para o projeto e otimização de módulos de destilação por membranas.

Os autores de [23] (2020) descrevem as diferentes condições de molhamento de membranas. Indica que membranas utilizadas nos processos VMD e SGMD requerem maior pressão de entrada de líquido (LEP) em função do diferencial de pressão ( $\delta P$ ) aplicado. Destaca que componentes não voláteis podem passar através da membrana através de "adsorção-desorção-adsorção".

O estudo aponta que a presença de surfactantes facilita o molhamento uma vez que eles reduzem localmente a tensão superficial do fluido, facilitando a penetração no poro (redução o LEP). Os principais fatores que influenciam o molhamento e o fouling são: as características superficiais da membrana (rugosidade, molhabilidade, tensão superficial, tamanho de poro, carga da superfície e grupo funcional), as características hidrodinâmicas do processo (velocidade, temperatura, direção, gradiente de pressão) e as características do fluido (fração molar, difusividade, carga, pH e natureza dos contaminantes).

O ângulo de contato é descrito através de três modelos, Young, Wenzel e Cassie-Baxter, que diferem quanto ao grau de penetração do líquido na superfície. O artigo também apresenta o ângulo de inclinação (tilt angle) como uma forma para avaliar a molhabilidade do material. Ressalta-se que o regime de Cassie-Baxter é essencial para membranas superhidrofóbicas e omnifóbicas, permitindo alto ângulo de contato e baixo tilt angle, associados à combinação de baixa tensão superficial do material e do fluido e alta rugosidade.

Para membranas com topologia hierárquica, o aumento do ar aprisionado reduz significativamente a dependência das propriedades intrínsecas do material para a repelência de líquidos. O artigo classifica como membranas superhidrofóbicas aque-



las que possuem ângulo de contato superior a  $150^\circ$ , podendo ser obtidas através do aumento da rugosidade superficial com estrutura hierarquica ou diminuindo a tensão superficial do material da membrana. Também são discutidas as membranas omnifóbicas e do tipo Janus, bem como métodos de fabricação e suas implicações na molhabilidade.

O artigo [28] (2021) descreve o fenomeno de molhamento em três estágios: superficial, parcial e completo. O trabalho aborda principalmente os aspectos sobre incrustação de matéria orgânica (fouling), aos pré tratamentos aplicáveis e às técnicas para recuperação de membranas. Descreve brevemente o efeito de polarização de temperatura.

O estudo compara a redução no fluxo de permeado em função de diferentes tipos de contaminantes e exibe imagens sobre diferentes tipos de deposições sobre a superfície da membrana. Além disso o artigo apresenta um fluxograma interessante sobre os pré tratamentos disponiveis para MD.

Os autores destacam o uso de processos oxidativos avançados (AOPs) para controlar a presença de surfactantes, reduzindo o potencial de molhamento. Também é indicado o uso de pré filtros para atuarem como cristalizadores antes da entrada do módulo. O trabalho aponta que o uso de anti incrustantes é economicamente mais vantajoso do que o uso de ácidos, mas que em certos casos pode intensificar incrustações orgânicas.

O artigo ressalta que o processo de limpeza química é capaz de recuperar o fluxo de permeado mas pode deteriorar a membrana, seja pela ação quimica ou pelas características dos depósitos formados. Além disso, depósitos residuais podem agir como "pontes hidrofílicas" ou servir de ponto de nucleação para novos depósitos. Também é discutida a diferença entre processos movidos por pressão e processos térmicos, indicando que sistemas acionados por pressão tendem a perder eficiência de forma mais gradual ao longo dos ciclos de limpeza.

O artigo apresenta ainda uma tabela com os principais produtos químicos utilizados para limpeza em módulos de MD. Por fim, destaca-se que o uso de ultrassom pode aumentar o fluxo em módulos AGMD e inibir a precipitação de cristais de cálcio e sílica. Entretanto, dependendo da potência empregada, o ultrassom pode odegradar a membrana.

O estudo [29] (2024) aborda a análise do mecanismo de incrustação de matéria inorgânica (scaling) em membranas. Utilizou-se um módulo VMD, com microscópios monitorando ambos os lados da membrana e sensores em linha para acompanhar a condutividade e turbidez. Relizou-se experimentos com carbonato de calcio, silica e gipsita (gesso), utilizando uma membrana de PTFE. O solução da alimentação mimetizado em água deionizada, considerando tanto a presença isolada dos agentes incrustantes quanto uma mistura destes com sais. A alimentação foi mantida a  $50^\circ\text{C}$

e utilizou-se vácuo de 15,6 KPa. O estudo conclui que o fenômeno de molhamento está associado a incrustação cristalina, podendo ser intensificado mediante a deposição de cristais com formato de agulha, os quais em geral se formam no escoamento. Observa-se também que o fenômeno de incrustação está fortemente relacionado ao tipo de espaçador utilizado no canal do módulo, uma vez que este influencia diretamente as características hidrodinâmicas do escoamento, favorecendo ou dificultando a deposição de sais.

## 2.2 Tratamento de água

### FALAR SOBRE OS ARTIGOS QUE ABORDAM O USO DE MD PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA EM GERAL

O artigo [30] (2017) avaliou o uso de uma membrana de PVDF como nanopartículas de sílica, fabricada via eletrofição, apresentando caráter super hidrofóbico superficialmente e internamente. Também foi avaliada uma membrana de PVDF com a superfície modificada com nanopartículas de sílica. Observou-se que o aumento da concentração de nanopartículas de sílica proporcionou membranas com fibras mais espessas.

As membranas com nanopartículas de sílica apresentaram um aumento na resistência a tração e no módulo de elasticidade, alcançando incrementos de até 112 % e 236 %, respectivamente. Os experimentos tiveram duração de 100 horas, utilizando módulo DCMD, utilizando na alimentação salmoura com concentração de  $35 \text{ gL}^{-1}$  a  $50^\circ\text{C}$  e água deionizada a  $10^\circ\text{C}$  no lado frio.

O fluxo inicial da membrana de PVDF original foi de  $17 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$ , apresentando redução após a oitava hora de experimento enquanto a membrana de PVDF modificada com nanopartículas de sílica com concentração de 7,47 % apresentou fluxo praticamente constante de  $25 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$  ao longo de todo o experimento.

A condutividade do permeado da membrana de PVDF original apresentou aumento após a vigésima hora de experimento, finalizando com valor próximo de  $35 \mu\text{Scm}^{-1}$ . A condutividade da membrana de PVDF modificada com nanopartículas de sílica com concentração de 7,47 % apresentou um aumento da condutividade do permeado muito inferior, finalizando o experimento com  $5 \mu\text{Scm}^{-1}$ .

Os autores atribuem a diferença de desempenho principalmente à distribuição de poros das membranas. A membrana original apresentou diâmetro de poro médio de  $0,15 \mu\text{m}$  enquanto a membrana de PVDF modificada apresentou  $0,23 \mu\text{m}$ . Além disso o ângulo de contato superior garante uma área efetiva para evaporação maior, uma vez que o líquido pode penetrar nos sulcos da superfície da membrana em função de baixo ângulo de contato.

O experimento com apenas a superfície da membrana modificada com nano-

partículas de sílica apresentou fluxo de permeado semelhante ao da membrana com nanopartículas de sílica em toda composição, entretanto apresentou um pico de condutividade após 95 horas de experimento, indicando a ocorrência de molhamento parcial da membrana.

O estudo [31] (2019) realiza experimentos com três módulos comerciais, avaliando o tratamento de salmouras de 35 a 140 g/L. Os módulos utilizados eram PGMD e V-AGMD, operando com temperaturas de entrada do lado quente entre 60 e 80 °C, e no lado frio de 20 a 30°C. Foram realizados experimentos de curto prazo (75 minutos, após um período transiente de 25 minutos), nos quais se observou que, após as interrupções, ocorre um pico de salinidade, a qual o autor atribui a um possível molhamento. Observou-se que não ocorre o pico de condutividade no retorno a operação caso o módulo seja mantido com água deionizada durante o período de intervalo.

Os autores de [32] (2022) avaliam o uso de uma membrana de PE em um módulo DCMD para o tratamento de água mimetizada com as características do rejeito de uma planta de dessalinização térmica localizada no Qatar. A membrana utilizada possui distribuição de poros entre 0,3 e 0,7  $\mu m$  e espessura de 15,5  $\mu m$ .

Os experimentos consideraram duas concentrações diferentes, uma com 25,2 e outra com 75,5  $gL^{-1}$ , composta por sódio, magnésio, cálcio, potássio, estrôncio, boro, cloreto, sulfato, bicarbonato e brometo. Também utilizou-se ácido húmico com concentrações de 15, 25, 35 e 45  $mgL^{-1}$  para avaliar a ocorrência de incrustações na superfície da membrana.

Os experimentos tiveram duração de 100 horas, com interrupções a cada 20 horas para avaliar o estado da membrana, sendo possível observar a formação da camada de contaminantes incrustados. A temperatura do lado quente foi de 70 °C e do lado frio de 20°C. A rugosidade superficial da membrana no início do experimento era de 81,39 nm, alcançando 357,1 nm após 100 horas de experimento, decorrente da incrustação. Observou-se uma redução de 94 % do ângulo de contato após o experimento.

Observou-se uma queda considerável na índice de rejeição de sal após 60 horas de experimento, indicando a ocorrência de molhamento de poros atrelada a redução do ângulo de contato na superfície da membrana. O fluxo de permeado apresentado inicialmente foi de aproximadamente 120 e 135  $Lm^{-2}h^{-1}$  para a salmoura mais concentrada e menos concentrada, respectivamente, reduzindo-se a 16 e 28  $Lm^{-2}h^{-1}$  ao final do experimento.

Nos experimentos com ácido húmico apresentaram taxa de rejeição superior a 98,5 %, embora com queda no fluxo de 51 %. A incrustação provocada pôde ser facilmente contornada mediante lavagem com água, recuperando o fluxo de permeado em 95 %.

## 2.3 Tratamento de água de produção

### FALAR SOBRE OS ARTIGOS QUE ABORDAM O USO DE MD PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO

Os autores de [33] (2011) analisaram o uso de um módulo de pervaporação adaptado para operar como DCMD para o tratamento de água mimetizada com componentes semelhantes a água de produção oriunda do processo de Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD), utilizado para recuperação de poços de petróleo para extração de óleo pesado e betume.

O módulo emprega uma membrana de PTFE com diâmetro de poro nominal de  $0,03\ \mu m$ , espessura de  $24\ \mu m$  e porosidade de 65 %. Em função da temperatura de trabalho escolhida, entre  $100\ ^\circ C$  e  $128\ ^\circ C$  para o lado quente e  $20\ ^\circ C$  para o lado frio, utilizou-se um suporte de aço inoxidável poroso, com 6 mm de espessura. Os experimentos tiveram duração de 3 horas.

A água de produção mimetizada continha  $0,045\ gL^{-1}$  de fenol,  $0,045\ gL^{-1}$  de cresol,  $0,01\ gL^{-1}$  de ácido naftênico e  $3\ gL^{-1}$  de cloreto de sódio. Para temperatura do lado quente de  $128\ ^\circ C$ , observou-se um fluxo de permeado de  $195\ Lm^{-2}h^{-1}$ , sem aumento na condutividade do lado frio. A baixa salinidade o distância de outros estudos com água de produção.

O estudo [34] (2014) investiga a aplicação de módulos DCMD no tratamento de água de produção, empregando tanto membranas comerciais de polipropileno (PP) quanto membranas de PP e PVDF preparadas em laboratório. O trabalho não especifica a origem da água de produção, limitando a caracterização do efluente a parâmetros como sólidos dissolvidos totais (TDS), carbono total (TC), sólidos suspensos totais (TSS), condutividade, pH e 1,2-diethoxy ethane. Como etapa de pré-tratamento, foram utilizadas microfiltração e adsorção em carvão ativado. Os resultados indicaram rejeição superior a 99% ao longo de um período experimental de sete horas. Além disso, foram observados comportamentos típicos do processo de DCMD, como a variação do fluxo de permeado em função de parâmetros operacionais, especialmente temperatura, concentração e vazão.

O artigo [35] (2021) aborda o uso de um sistema acoplado de osmose direta e DCMD para o tratamento de água de produção oriunda de diferentes estágios, incluindo água do processo de dessalinização do petróleo, água tratada para reinjeção, água do separador trifásico e rejeito de osmose reversa. Para o estudo, foram utilizadas águas mimetizadas com características semelhantes a amostras recolhidas de um campo de petróleo não identificado, considerando sais, metais, óleo e graxa, mas desconsiderando orgânicos voláteis como os BTEX.

Utilizou-se a água tratada para reinjeção como a solução extratora do processo de osmose direta, enquanto as demais fontes foram utilizadas como solução de alimen-

tação. O módulo DCMD foi utilizado para regenerar a solução extratora, removendo permeado e elevando novamente sua pressão osmótica. Utilizou-se uma membrana hidrofílica de poliamida para o processo de osmose direta e PTFE com suporte em PP para o processo de destilação por membrana.

Após os experimentos, as membranas utilizadas no processo DCMD foram caracterizadas através de microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de raios-x por dispersão de energia. Para isso foram armazenadas duas amostras, uma seca com ar seco e outra seca com ar seco e posteriormente mergulhada em água deionizada por dois minutos. O sistema integrado FO-DCMD operou com temperatura do lado quente de 60 °C e 20 °C do lado frio, ambos com vazão de 315 mL/min.

Observou-se uma correlação entre o fluxo de permeado no módulo DCMD e o fluido utilizado como alimentação da osmose direta. A água do separador trifásico apresentou um menor fluxo, decorrente da maior concentração de óleo e graxa (entre 4 e 6 vezes mais que os outros fluidos). Observou-se que a principal causa de incrustação no módulo DCMD foi o bloqueio de poros por silicato de cálcio, o qual foi combatido através da adição de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), o que possibilitou a recuperação do fluxo inicial.

Os experimentos foram encerrados ao apresentar fluxo de permeado inferior a  $2 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$ , apresentando duração entre 15 e 30 horas, para rejeito de osmose reversa e água do processo de dessalinização do petróleo, respectivamente. Para a água oriunda do separador terciário, observou-se um aumento da condutividade do permeado a partir de 13 horas, indicando molhamento parcial da membrana.

O artigo [36] (2022) estuda o tratamento de água de produção de um poço localizado no Texas (Estados Unidos), por meio de ensaios em escala de bancada, com um módulo DCMD, e em escala piloto com AGMD. Em ambos os casos utilizou-se membranas de PTFE com suporte em PP. Adotaram-se as condições operacionais de 60 °C no lado quente e 20 °C no lado frio para o módulo DCMD e 70 °C no lado quente e 23 °C no lado frio para o módulo AGMD. As vazões foram de  $0,04554 \text{ m}^3/\text{h}^{-1}$  na escala de bancada e de  $1,4 \text{ m}^3/\text{h}^{-1}$  na escala piloto.

Nos ensaios laboratoriais a água de produção foi filtrada com um filtro de  $0,22 \mu\text{m}$  para remoção de sólidos suspensos. Na escala piloto, utilizou a água de produção tanto no lado frio quanto no lado quente do módulo AGMD. Na escala piloto utilizou-se pré tratamento para a água de produção, em um caso com pré filtração para remover gotículas de óleo e graxa superiores a  $25 \mu\text{m}$  e filtro cartucho de  $0,22 \mu\text{m}$  para remover sólidos suspensos e em segundo caso com pré filtração para remover gotículas de óleo e graxa superiores a  $5 \mu\text{m}$ , filtro cartucho de  $0,45 \mu\text{m}$  para remover sólidos suspensos e tratamento químico(aeração seguido por adição de cloreto de bário di-hidratado e hidróxido de sódio) para aumentar o pH, promover a oxidação do ferro e precipitação de sulfeto de bário. Após a decantação, a parte líquida foi

filtrada novamente.

O estudo em bancada concentrou a água de produção até alcançar uma recuperação de água de 50 %, alcançando salinidade de  $215 \text{ gL}^{-1}$ . Após esse ponto, o fluxo de permeado se manteve contante durante 72 horas, enquanto a condutividade e o pH do permeado subiram, em função da passagem de amônia para o permeado. A análise de SEM/EDX não observou a formação de encrustações na membrana.

No primeiro cenário na escala piloto, observou-se uma queda gradual do fluxo de permeado ao longo da operação, assossiado ao aumento da salinidade da alimentação em função da remoção do permeado. Após 27 horas de operação, observou-se um aumento abrupto da condutividade e redução drástica do fluxo, indicando possível molhamento da membrana devido a incrustação. Também observou-se o aumento da queda de pressão no lado quente do módulo, indicando a formação de incrustações e facilitando o molhamento da membrana. A análise da precipitação de sais, considerando a recuperação de água e o coeficiente de polarização de concentração, indicou o cloreto de sódio como principal precipitado a partir de 60% de recuperação, com menor contribuição de sulfato de estrôncio e hidróxido de ferro.

No segundo cenário na escala piloto, o experimento iniciou com salinidade de  $127 \text{ gL}^{-1}$ , operando removendo o permeado até alcançar uma concentração de  $255 \text{ gL}^{-1}$ . A partir desse momento, o sistema operou por 120 horas, apresentando fluxo de permeado constante e uma queda na condutividade do permeado, identificando que os pré tratamentos aplicados foram suficientes para garantir uma operação estável e com boa qualidade do permeado.

---

[37] - 2023 - O artigo trata inicialmente da comparação entre dois módulos comerciais de destilação por membranas, um VMD e outro AGMD, para o tratamento de água residual do processo de dessalinização térmica de um planta no Qtar. A água residual apresentou TDS de  $71 \text{ mgL}^{-1}$ , a qual foi pré tratada com um sistema de filtração composto de um filtro de  $1 \mu\text{m}$  e um filtro de carvão ativado. O módulo AGMD apresentou redução do fluxo de permeado de aproximadamente 37 % nos primeiros dias do experimento, o que levou a interrupção. O módulo VMD apresentou fluxo de permeado de aproximadamente  $4,5 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$ , com condutividade próxima a  $1 \mu\text{Scm}^{-1}$  nos primeiros dois dias, e próxima a  $10 \mu\text{Scm}^{-1}$  nos oito dias restantes de experimento. Utilizou-se temperatura da alimentação em  $32 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , com vazão de  $1,4 \text{ Lmin}^{-1}$  e vácuo de  $70 \text{ mbar}$ . Posteriormente realizou-se o experimento sem considerar o pré tratamento da água, o que resultou em um fluxo de permeado com redução de 5 para aproximadamente  $3,8 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$  ao longo de seis dias de experimento, indicando a ocorrência de incrustação. A condutividade apresentou um aumento abrupto a partir do quarto dia de experimento, indicando a ocorrência de

molhamento de poros. Observou-se que o molhamento ocorreu devido a presença de um agente antiespumante presente na água, o qual havia sido removido durante a etapa de pré tratamento. A segunda etapa do artigo utilizou o módulo VMD acoplado com um sistema de umidificação-desumidificação para compor um sistema de descarga líquida zero. A tratada possuía TDS de  $63\text{ mgL}^{-1}$ , a qual foi direcionada para uso em um sistema de fraturção hidráulica. O sistema apresentou fluxo de permeado contante de aproximadamente  $5\text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$ , com condutividade de aproximadamente  $10\text{ }\mu\text{Scm}^{-1}$  durante as 30 horas de experimento. Os autores relatam que em função dos aditivos químicos terem passado a tolerar níveis de salinidade maiores, a aplicação do processo para dessalinização de água para o processo de fraturamento hidráulico se tornou dispensável.

---

# Capítulo 3

## Metodologia

- Descrever o processo de caracterização da água de produção.
- Descrever o processo de caracterização das membranas.
- Descrever o procedimento experimental (equipamento utilizado, parâmetros adotados, membranas avaliadas).

Para alcançar este objetivo, oito membranas comerciais foram caracterizadas morfolologicamente e avaliadas na bancada experimental, realizando o tratamento de água de produção.



# Capítulo 4

## Resultados e Discussões

A Lista de Símbolos precisa usar comandos específicos. Aqui vamos usar os símbolos  $\alpha$  e  $\beta$ .

- Resultados e comentários sobre a caracterização da água.
- Resultados e comentários sobre a caracterização das membranas.
- Resultados e comentários sobre os experimentos com o TRL4.

## Capítulo 5

## Conclusões

# Referências Bibliográficas

- [1] IBRAHIM, M., NAWAZ, M. H., ROUT, P. R., et al. “Advances in Produced Water Treatment Technologies: An In-Depth Exploration with an Emphasis on Membrane-Based Systems and Future Perspectives”, *Water*, v. 15, n. 16, 2023. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w15162980. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2073-4441/15/16/2980>>.
- [2] AL-GHOUTI, M. A., AL-KAABI, M. A., ASHFAQ, M. Y., et al. “Membrane-Based Technologies: A Comprehensive Review for Efficient and Environmentally Friendly Treatment of Produced Water in Oil and Gas Industries”, *Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems*, v. 12, n. 5, pp. 0527, 2024. doi: 10.13044/j.sdewes.d12.0527. Disponível em: <<https://www.sdewes.org/jsdewes/pid12.0527>>.
- [3] NATH, F., CHOWDHURY, M. O. S., RHAMAN, M. M. “Navigating Produced Water Sustainability in the Oil and Gas Sector: A Critical Review of Reuse Challenges, Treatment Technologies, and Prospects Ahead”, *Water*, v. 15, n. 23, 2023. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w15234088. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2073-4441/15/23/4088>>.
- [4] AL-GHOUTI, M. A., AL-KAABI, M. A., ASHFAQ, M. Y., et al. “Produced water characteristics, treatment and reuse: A review”, *Journal of Water Process Engineering*, v. 28, pp. 222–239, 2019. ISSN: 2214-7144. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.02.001>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214714418306858>>.
- [5] BEYER, J., GOKSØYR, A., ØYSTEIN HJERMANN, D., et al. “Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf”, *Marine Environmental Research*, v. 162, pp. 105155, 2020. ISSN: 0141-1136. doi: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113620306164>>.

- [6] JIANG, W., LIN, L., XU, X., et al. “A Critical Review of Analytical Methods for Comprehensive Characterization of Produced Water”, *Water*, v. 13, n. 2, 2021. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w13020183. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2073-4441/13/2/183>>.
- [7] OZGUN, H., ERSAHIN, M. E., ERDEM, S., et al. “Comparative Evaluation for Characterization of Produced Water Generated from Oil, Gas, and Oil-Gas Production Fields”, *CLEAN – Soil, Air, Water*, v. 41, n. 12, pp. 1175–1182, 2013. doi: <https://doi.org/10.1002/clen.201200204>. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/clen.201200204>>.
- [8] ALLEY, B., BEEBE, A., RODGERS, J., et al. “Chemical and physical characterization of produced waters from conventional and unconventional fossil fuel resources”, *Chemosphere*, v. 85, n. 1, pp. 74–82, 2011. ISSN: 0045-6535. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.05.043>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511005960>>.
- [9] OSPAR COMMISSION. “OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations (Consolidated text)”. 2001. Disponível em: <<https://www.ospar.org/documents?v=48861>>. As amended in 2006, 2011 and 2020.
- [10] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. “Effluent Limitations Guidelines and New Source Performance Standards for the Oil and Gas Extraction Point Source Category – Offshore Subcategory”. Code of Federal Regulations, Title 40, Part 435, 2026. Disponível em: <<https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-N/part-435>>.
- [11] BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). “Resolução nº 393, de 8 de agosto de 2007”. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 ago. 2007, 2007. Disponível em: <<https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=585>>. Dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural.
- [12] BADER, M. “Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations”, *Desalination*, v. 208, n. 1, pp. 159–168, 2007. ISSN: 0011-9164. doi: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.05.024>. Dispo-

nível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916407000689>>.

- [13] AKSTINAT, M. “Chemical and physicochemical properties of formation waters of the oil and gas industry”, *Journal of Hydrology*, v. 578, pp. 124011, 2019. ISSN: 0022-1694. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124011>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419307371>>.
- [14] AMAKIRI, K. T., RAMIREZ CANON, A., MOLINARI, M., et al. “Review of oilfield produced water treatment technologies”, *Chemosphere*, v. 298, pp. 134064, 2022.
- [15] ADEPITAN, O. L., ALABI, O. O., DEIGH, C., et al. “Systems-Level Optimization of Hybrid Produced Water Treatment Systems for Sustainable Oil and Gas Production: A Review of Current Technologies”, *Global Challenges*, 2026. Article in press / early view.
- [16] RAJBONGSHI, A., GOGOI, S. B. “A review on oilfield produced water and its treatment technologies”, *Petroleum Research*, v. 9, pp. 640–656, 2024.
- [17] AHMADUN, F.-R., PENDASHTEH, A., ABDULLAH, L. C., et al. “Review of technologies for oil and gas produced water treatment”, *Journal of Hazardous Materials*, v. 170, pp. 530–551, 2009.
- [18] OLATUNJI, S. O., CAMACHO, L. M. “Heat and Mass Transport in Modeling Membrane Distillation Configurations: A Review”, *Frontiers in Energy Research*, v. 6, pp. 130, 2018. doi: 10.3389/fenrg.2018.00130.
- [19] YAN, Z., JIANG, Y., LIU, L., et al. “Membrane Distillation for Wastewater Treatment: A Mini Review”, *Water*, v. 13, n. 24, pp. 3480, 2021. doi: 10.3390/w13243480.
- [20] KAUR, R., GOYAT, R., SINGH, J., et al. “An Overview of Membrane Distillation Technology: One of the Perfect Fighters for Desalination”, *Engineered Science*, v. 21, pp. 771, 2023. doi: 10.30919/es8d771.
- [21] ADEWOLE, J. K., AL MAAWALI, H. M., JAFARY, T., et al. “A review of seawater desalination with membrane distillation: material development and energy requirements”, *Water Supply*, v. 22, n. 12, pp. 8500, 2022. doi: 10.2166/ws.2022.337.
- [22] SMITH, D. J. *Reliability, maintainability and risk: practical methods for engineers*. Oxford, Elsevier, 2011.

- [23] YAO, M., TIJING, L. D., NAIDU, G., et al. “A review of membrane wettability for the treatment of saline water deploying membrane distillation”, *Desalination*, v. 479, pp. 114312, 2020. doi: 10.1016/j.desal.2020.114312.
- [24] ALKHATIB, A., AYARI, M. A., HAWARI, A. H. “Fouling mitigation strategies for different foulants in membrane distillation”, *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, v. 167, pp. 108517, 2021. doi: 10.1016/j.cep.2021.108517.
- [25] EYKENS, L., HITSOV, I., DE SITTER, K., et al. “Influence of membrane thickness and process conditions on direct contact membrane distillation at different salinities”, *Journal of Membrane Science*, v. 498, pp. 353–364, 2016. doi: 10.1016/j.memsci.2015.09.058.
- [26] GONZÁLEZ, D., AMIGO, J., SUÁREZ, F. “Membrane distillation: Perspectives for sustainable and improved desalination”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 80, pp. 238–259, 2017. doi: 10.1016/j.rser.2017.05.078.
- [27] SWAMINATHAN, J., CHUNG, H. W., WARSINGER, D. M., et al. “Energy efficiency of membrane distillation up to high salinity: Evaluating critical system size and optimal membrane thickness”, *Applied Energy*, v. 211, pp. 715–734, 2018. doi: 10.1016/j.apenergy.2017.11.043.
- [28] ABDEL-KARIM, A., LEAPER, S., SKUSE, C., et al. “Membrane cleaning and pretreatments in membrane distillation – a review”, *Chemical Engineering Journal*, v. 422, pp. 129696, 2021. doi: 10.1016/j.cej.2021.129696.
- [29] HSIEH, I.-M., LIN, B., MATINPOUR, H., et al. “In-situ imaging to elucidate on scaling and wetting in membrane distillation”, *Desalination*, v. 577, pp. 117393, 2024.
- [30] SU, C., CHANG, J., TANG, K., et al. “Novel three-dimensional superhydrophobic and strength-enhanced electrospun membranes for long-term membrane distillation”, *Separation and Purification Technology*, v. 178, pp. 279–287, 2017. doi: 10.1016/j.seppur.2017.01.042.
- [31] RUIZ-AGUIRRE, A., ANDRÉS-MAÑAS, J. A., ZARAGOZA, G. “Evaluation of Permeate Quality in Pilot Scale Membrane Distillation Systems”, *Membranes*, 2019.
- [32] ABDELRAZEQ, H., KHRAISHEH, M., HASSAN, M. K. “Long-Term Treatment of Highly Saline Brine in a Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) Pilot Unit Using Polyethylene Membranes”, *Membranes*, v. 12, n. 4, pp. 424, 2022. doi: 10.3390/membranes12040424.

- [33] SINGH, D., SIRKAR, K. K. “Desalination of brine and produced water by direct contact membrane distillation at high temperatures and pressures”, *Journal of Membrane Science*, v. 389-390, pp. 380–388, 2011. doi: 10.1016/j.memsci.2011.10.019.
- [34] MACEDONIO, F., ALI, A., POERIO, T., et al. “Direct contact membrane distillation for treatment of oilfield produced water”, *Separation and Purification Technology*, v. 126, pp. 69–81, 2014. doi: 10.1016/j.seppur.2014.02.004.
- [35] NAWAZ, M. S., SON, H. S., JIN, Y., et al. “Investigation of flux stability and fouling mechanism during simultaneous treatment of different produced water streams using forward osmosis and membrane distillation”, *Water Research*, v. 198, pp. 117157, 2021. doi: 10.1016/j.watres.2021.117157.
- [36] PAWAR, R., ZHANG, Z., VIDIC, R. D. “Laboratory and pilot-scale studies of membrane distillation for desalination of produced water from Permian Basin”, *Desalination*, v. 537, pp. 115853, 2022. doi: 10.1016/j.desal.2022.115853.
- [37] ADHAM, S., MINIER-MATAR, J., HUSSAIN, A. “Pilot plant evaluation of membrane distillation for desalination of high-salinity brines”, *Applied Water Science*, v. 13, pp. 233, 2023. doi: 10.1007/s13201-023-02017-x.